

【第2回】 SELECT文 初級

1. SELECT文の基本について

1-1. SELECT文でできること

SELECT文を使用すると、データベース内に保存されている様々なデータを検索し、表形式で取得することができる。

データベースの種類により記述する際の文法等が異なるが、基本的なSELECT文の記述方法や要素は多くのデータベースで共通している部分が多い。

1-2. SELECT文の基本的な構造

SELECT文を記述するには、データベースごとに一定の文法に従って記述する必要がある。

SELECT文を構成する基本的な要素は以下の通りである。

```
SELECT  
  A  
  ,B  
  ,C  
FROM [テーブル名]
```

①

②

① SELECT句

対象のSELECT文で取得したいフィールドを記述する部分。

SELECT句に記述するフィールドは該当のSELECT文内で使用しているテーブルに属しているフィールドのみで、フィールド名を1つずつ記述して指定することもできるが、*を使用すると該当のSELECT文内で使用しているテーブルの全てのフィールドを一括で取得することもできる。

② FROM句

対象のSELECT文の取得元とするテーブルを記述する部分。

データベースによっては、FROMに複数のテーブルを同時に記述することが可能なものもある。

1. SELECT文の基本について

1-2. SELECT文の基本的な構造

【例題1】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_社員]から[社員CD][氏名][氏名カナ]を全行SELECTするSELECT文を作成しなさい。

1-3. データの絞込について

必要なデータを効率よく検索するために、様々な方法でデータをSELECTするデータを絞り込むことができる。基本的なデータの絞込を行う構文は以下の通りである。

SELECT

A

,B

,C

FROM [テーブル名]

WHERE [絞込条件を指定するフィールド] = [絞り込むための条件値] ← ①

AND [絞込条件を指定するフィールド] = [絞り込むための条件値] ← ②

OR [絞込条件を指定するフィールド] = [絞り込むための条件値] ← ③

① WHERE句

SELECTするデータを絞り込む条件を指定する際に使用する。

② AND句

WHERE句で指定された条件以外に絞込条件を追加する際に使用する。

③ OR句

WHERE句で指定された条件以外に絞込条件を追加する際に使用する。

1. SELECT文の基本について

1-3. データの絞り込みについて

※ AND句とOR句の違い

データを絞り込む際にAND句を使用した場合とOR句を指定した場合は、以下のような違いがある。

- AND句の場合
→ 数学の積集合の考え方

年齢が10歳以上

性別が男性

「年齢が10歳以上」かつ「性別が男性」
のデータが絞り込まれる

- OR句の場合
→ 数学の和集合の考え方

年齢が10歳以上

性別が男性

「年齢が10歳以上」または「性別が男性」
のデータが絞り込まれる

1. SELECT文の基本について

1-3. データの絞込について

データの絞込の際の条件式では、=(イコール)以外で条件を指定することも可能である。

・不等号を使用した絞込

→ 不等号を使用すると、条件を指定するフィールドの値と右辺の値の比較条件で絞り込むことができる。

[絞込条件を指定するフィールド] > [絞り込むための条件値] … ○○○が××より大きい

[絞込条件を指定するフィールド] < [絞り込むための条件値] … ○○○が××より小さい

・IN句を使用した絞込

→ IN句を使用すると、条件を指定するフィールドの値に対して、同時に複数の値で絞り込むことができる。

[絞込条件を指定するフィールド] IN (××, △△, ◇◇) … ○○○が××、△△、◇◇のいずれか

・BETWEEN句を使用した絞込

→ BETWEEN句を使用すると、条件を指定するフィールドの値に対して、不等号を使用することなく範囲指定で絞り込むことができる。

[絞込条件を指定するフィールド] BETWEEN ×× AND △△ … ○○○が××以上△△以下

・LIKE句を使用した絞込

→ LIKE句を使用すると、条件を指定するフィールドに対して、'%'と組み合わせることであいまい検索で絞り込むことができる。

[絞込条件を指定するフィールド] LIKE '××%' … ○○○が「××…」

[絞込条件を指定するフィールド] LIKE '%××' … ○○○が「…××」

[絞込条件を指定するフィールド] LIKE '%××%' … ○○○が「…××…」

1. SELECT文の基本について

1-3. データの絞込について

【例題2】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_得意先]から得意先担当者が[ブレイド 七太]の得意先を全行SELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題3】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_社員]から役職者の社員を全行SELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題4】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_社員]から名前に[郎]の文字が含まれる社員を全行SELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題5】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_商品]からメーカーで[DELL][Fujitsu][NEC]の商品を全行SELECTするSELECT文を作成しなさい。

2. SELECT文の応用について

2-1. 組み込み関数を使用したSELECT文

組み込み関数とは、**RDBMS**で予め用意されている、データベース独自の関数のことである。使用する**RDBMS**の種類により、記述方法が異なるが、概ね共通しているものが多い。

※ 組み込み関数の種類

- ・ **集計関数**

→ 複数のレコードの指定のフィールドに対して、指定した計算を実施し、計算結果を取得する
例) **SUM**・**COUNT**・**MAX**・**MIN**・**AVG**・**RANK** など

- ・ **日付関数**

→ 日付に関する値を算出し、結果を取得する
例) **NOW**・**DATE_ADD**・**DATE_SUB**・**DATEDIFF**・**DATE_FORMAT** など

- ・ **数学関数**

→ 数学で使用する数式の値を算出し、結果を取得する
例) **ABS**・**ROUND**・**FLOOR**・**RAND** など

- ・ **文字列関数**

→ 文字列の値に対して、様々な処理を行い、結果を取得する
例) **LENGTH**・**LEFT**・**RIGHT**・**REPLACE**・**SUBSTRING** など

- ・ **変換関数**

→ 指定のフィールドの値を変換したり、型を変換したりして結果を取得する
例) **ISNULL**・**CAST** など

2. SELECT文の応用について

2-1. 組み込み関数を使用したSELECT文

組み込み関数を使用することにより、複数のデータを元にした様々な集計や、実データからの値の変換などユーザーが必要なデータを必要な形にして取得することができる。

※ 集計関数使用時の留意点

集計関数を使用する際には、一定の条件で複数のデータをグループ化し、同一グループのデータを集計する必要があり、データのグループ化を行う際には、**GROUP BY句**を使用する。

SELECT

[グループ化に使用するフィールド]

,集計関数([集計するフィールド])

FROM [テーブル名]

GROUP BY [グループ化に使用するフィールド]

なお、**GROUP BY**句は集計関数を使用していなくても使用することは可能で、使用した場合には**SELECT**文で取得した結果で重複しているレコードを1レコードに統合して取得することができる。

また、集計関数は**WHERE**句では使用できないため、集計結果を元にデータを絞り込む場合には、

HAVING句を使用する。

SELECT

[グループ化に使用するフィールド]

,集計関数([集計するフィールド])

FROM [テーブル名]

GROUP BY [グループ化に使用するフィールド]

HAVING 集計関数([集計するフィールド]) = [絞り込むための条件値]

2. SELECT文の応用について

2-1. 組み込み関数を使用したSELECT文

【例題6】

[itb_sql_lecure]スキーマの[m_商品]からメーカーごとの商品件数の集計結果をSELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題7】

[itb_sql_lecure]スキーマの[m_商品]から商品分類ごと、メーカーごとの商品件数の集計結果をSELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題8】

[itb_sql_lecure]スキーマの[t_売上]から売上年月ごとの販売数量の集計結果をSELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題9】

[itb_sql_lecure]スキーマの[t_売上]から商品ごとの平均販売数量の集計結果をSELECTするSELECT文を作成しなさい。

2. SELECT文の応用について

2-2. データの並び替えについて

ORDER BY句を使用することで、**SELECT**文で取得したデータを一定の条件で並び替えて結果を取得することができる。

ORDER BY句では、指定した並び替え条件に対して、昇順・降順まで指定することができ、指定しなかった場合には昇順で取得される。

< 昇順で取得する場合 >

SELECT

 [取得するフィールド]

FROM [テーブル名]

ORDER BY [並び替えに使用するフィールド] (ASC)

※ 昇順の場合のASCは、任意で指定

< 降順で取得する場合 >

SELECT

 [取得するフィールド]

FROM [テーブル名]

ORDER BY [並び替えに使用するフィールド] DESC

※ 降順の場合のDESCは、必須

2-3. 任意のフィールド名の命名について

AS句を使用することで、**SELECT**文の中で取得したフィールドに対して元のフィールド名とは別の任意のフィールド名を付与することができる。

任意に付与したフィールド名は、エイリアス名と呼ばれる。

エイリアス名は**SELECT**句のフィールドのみでなく、**FROM**句のテーブル名に対しても付与することができる。

2. SELECT文の応用について

2-3. 任意のフィールド名の命名について

```
SELECT  
    [取得するフィールド] AS [任意のフィールド名]  
FROM [テーブル名] AS [任意のテーブル名]
```

2-4. SELECT句での条件分岐

CASE文を使用することで、SELECT句の中で、該当のフィールドの条件ごとにSELECT句の値を条件分岐しデータを加工することが可能である。

```
SELECT  
    CASE  
        WHEN [条件分岐に使用するフィールド] = [条件分岐に指定する値] THEN  
            [上記の条件に合致した場合に使用するフィールド]  
        ELSE  
            [上記の条件以外の場合に使用するフィールド]  
    END  
FROM [テーブル名]
```

CASE文を使用すると単純なSELECT文でもより柔軟な結果を取得することが可能となり、実際のプログラミングの際には多用される。

2. SELECT文の応用について

2-5. SELECT文の統合

UNION句を使用することで、複数のSELECT文の結果を統合して、1つの結果として取得することができる。UNION句を使用する際には、各SELECT文のSELECT句で同じ数のフィールドを指定する必要がある。

```
SELECT  
    [取得するフィールド]  
FROM [テーブル名]  
UNION  
SELECT  
    [取得するフィールド]  
FROM [テーブル名]
```

UNION句は統合したSELECT文のSELECT句のフィールドが同じ値の場合、重複するレコードを1レコードで取得する。

UNION句と同様のUNION ALL句を使用した際には、重複するレコードもそのままのレコード数で取得される。

UNION句とUNION ALL句では**UNION ALL句の方がレスポンスが良い**。

2. SELECT文の応用について

【例題10】

[itb_sql_lecure]スキーマの[t_売上]から売上日が[2025/04/01]の売上传票を売上传票番号の昇順、明細番号の降順に並べ替えてSELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題11】

[itb_sql_lecure]スキーマの[t_売上]から売上日が[2025/04/01]の売上传票を売上传票番号の昇順、明細番号の昇順に並べ替えて取得し、一番右のフィールドに販売数量が[1]のレコードの場合には[●]を、それ以外には[×]を表示し、SELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題12】

[itb_sql_lecure]スキーマの[m_Maker]の[MakerCD][Maker名][Maker名カナ]と[m_商品分類]の[商品分類CD][商品分類名][商品分類名カナ]を統合し、[CD][名称][名称カナ]としてSELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題13】

[itb_sql_lecure]スキーマの[t_売上]から得意先ごと、売上月ごと(2025/04 ~ 2025/09)の販売数量合計の推移をSELECTするSELECT文を作成して、得意先CDの昇順に並び替えて取得するSELECT文を作成しなさい。